ZADÁNÍ

1) Zkontrolujte pomocí osciloskopu jeden kmitočtový rozsah nízkofrekvenčního generátoru (200 Hz ÷ 2 kHz) a graficky zpracujte opravnou křivku. Měření proveďte:
   a) metodou měření T (periody)
   b) pomocí Lissajousových obrazců
2) Ocejchujte fázovací článek pomocí osciloskopu a graficky zpracujte cejchovní křivku. Měření fáze proveďte:
   a) metodou elipsy
   b) pomocí dvoukanálového osciloskopu
3) Vypočtěte o kolik dB poklesne napětí, změní-li se výchylka ze 6 dílků na 3 dílky rastru obrazovky osciloskopu.
4) Vypočtěte absolutní hodnotu vstupní impedance osciloskopu pro f = 1 MHz a 10 MHz, jsou-li hodnoty R_{vst} = 1 MΩ, C_{vst} = 35 pF.

ÚVOD

Osciloskop umožňuje zobrazení různých průběhů napětí. Zobrazení má být, pokud možno bez zkreslení, osciloskop má mít dostatečnou citlivost a aby příliš nezatěžoval měřený obvod, musí mít velký vstupní odpor. Pomocí osciloskopu lze zjišťovat fázový úhel, kmitočet, určovat hloubku modulace, zobrazit tvar impulsů, měřit napětí apod.

Osciloskop najde uplatnění při snímání pracovních charakteristik aktivních i pasivních elektrotechnických prvků, při nastavování rozhlasových a televizních přijímačů. Je to tedy mnohostranně použitelný přístroj.

Přístroj je vybaven obrazovkou s elektrostatickým vychylováním paprsku v pravo-úhlých souřadnicích X, Y. Vstupy zesilovačů X, Y bývají buď *asymetrické* nebo *symetrické*. Asymetrický vstup má jednu svorku uzemněnou (připojenou na kostru). Měřené křivky se zobrazí na stínítku obrazovky, které přesně odpovídá představě časově rozvinutého průběhu.

Rozdělení osciloskopů:

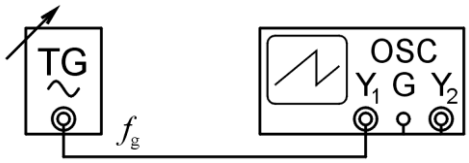
a) *Nízkofrekvenční osciloskopy* – jsou použitelné do kmitočtu několika stovek kHz

b) *Univerzální osciloskopy* – se šířkou kmitočtového pásma 5 Hz ÷ 10 MHz

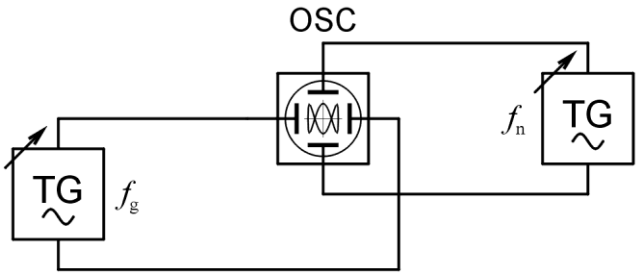
c) *Širokopásmové osciloskopy* – jsou schopné pracovat ve velmi širokém rozsahu kmitočtů desítek až (v některých případech) jednotek GHz.

SCHÉMA

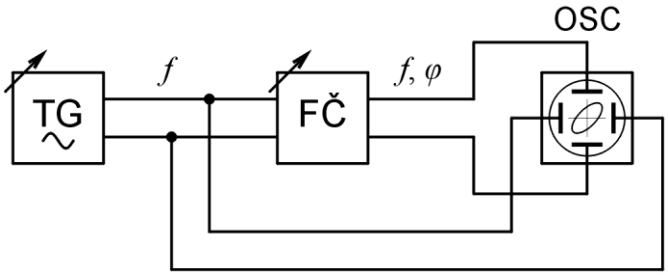
1a)



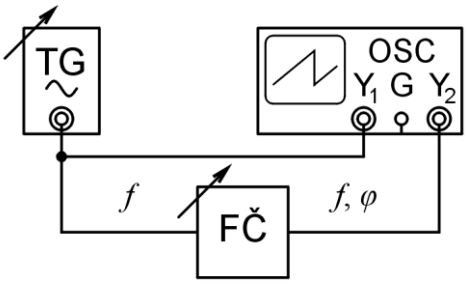
1b)



2a)



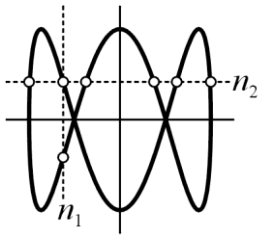
2b)



POPIS MĚŘENÍ

1a) Pro použití této metody je nutné, aby osciloskop byl v časovém režimu (*Y*–*T*). Na rastru odečteme horizontální vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem periody. Poté zjistíme, v jaké poloze je přepínač ČAS/DÍL a počet dílků vynásobíme časem. Tímto získáme dobu periody *T*. Dosazením do vzorce $f_x = 1/T$ dostaneme *skutečnou hledanou frekvenci*. Hodnoty *opravné křivky* O_{1a} vypočteme jako rozdíl f_g a f_x (graf je lomená čára).

1b) Tato metoda využívá superpozici průběhů dvou harmonických signálů o kmitočtech f_g a f_n, které přivádíme na horizontální a vertikální zesilovač osciloskopu. Tvar výsledného obrazce závisí na poměru obou frekvencí a jejich vzájemném fázovém posuvu. Správnou hodnotu měřeného kmitočtu f_x určíme pomocí kmitočtu *normálového generátoru* f_n a dále:

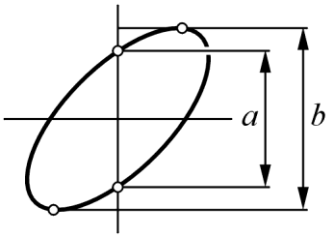


$$\frac{f_x}{f_n} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow f_x = f_n \frac{n_1}{n_2}$$

a) z počtu průsečíků n_1 a n_2 vzniklého obrazce s přímkami rovnoběžnými s osami *y* a *x*, které protínají daný obrazec:

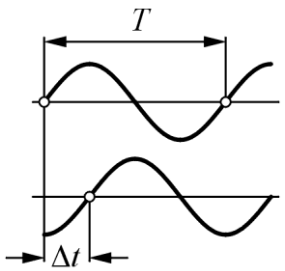
b) z počtu bodů dotyků tečen ke vzniklé křivce ve vodorovném a svislém směru.

2a) Pro tuto metodu je osciloskop v režimu *X*–*Y*. Na vstup Y se přivádí napětí z fázovacího článku a na vstup *X* napětí přímo z generátoru. Na obrazovce osciloskopu se objeví elipsa, jejíchž absolutní vzdálenost průniků s osou Y se značí jako *a* a její absolutní výška se značí jako *b*. Výsledný fázový posun (fázové zpoždění FČ) vypočítáme ze vzorce:



$$\sin(\varphi_a) = a/b.$$

2b) Na první kanál osciloskopu připojíme napětí z tónového generátoru, na druhý napětí po průchodu fázovacím článkem. Na stínítku se objeví dva průběhy, od sebe posunuté o Δt. Výsledný fázový posun vypočítáme ze vzorce:



$$\varphi_b = 360 \cdot \Delta t/T = 360 \cdot \Delta t \cdot f$$

Pozn.: Opravné křivky se vynášejí jako lomené, nevyhlazené čáry.

ROZBOR

Osciloskopy jsou klíčovým prvkem v oblasti elektroniky, umožňujícím detailní analýzu a vizualizaci elektrických signálů. Osciloskop je měřicí přístroj, který zobrazuje časový průběh napětí na jeho obrazovce, čímž poskytuje uživateli přehled o chování elektrických obvodů. Tato měření jsou nezbytná pro diagnostiku, návrh a optimalizaci elektronických zařízení. Jedním z klíčových prvků osciloskopu je jeho schopnost zobrazovat průběh napětí v čase. Tato vizualizace umožňuje identifikaci amplitudy signálu, což je maximální hodnota napětí, a frekvence, což je počet cyklů signálu za jednotku času. Tímto způsobem můžeme sledovat periodu signálu, což je doba mezi dvěma opakujícími se událostmi, a získat detailní informace o jeho charakteristikách. Dalším důležitým aspektem základních osciloskopických měření je schopnost analyzovat dobu trvání signálu a identifikovat různé fáze a časy odezvy elektronických obvodů. Tato data jsou klíčová pro konstruktéry a inženýry při návrhu a testování elektronických zařízení. Osciloskop rovněž umožňuje detekci šumu, harmonických frekvencí a dalších anomálií ve signálu. To je neocenitelné při diagnostice poruch a optimalizaci výkonu elektrických obvodů. Díky osciloskopickým měřením lze identifikovat nejen periodické signály, ale i náhodné výkyvy a nežádoucí interferenci, což výrazně usnadňuje odhalování problémů v elektronických systémech. Celkově lze konstatovat, že základní osciloskopické měření jsou zásadní pro porozumění chování elektrických signálů a pro efektivní práci v oblasti elektroniky. Osciloskop poskytuje technikům a inženýrům nepostradatelný nástroj, který hraje klíčovou roli v procesu návrhu, testování a diagnostiky elektronických zařízení. Díky osciloskopickým měřením lze dosáhnout vysoké úrovně přesnosti a spolehlivosti v elektronickém průmyslu.

Cejchování osciloskopu je klíčovým krokem zajišťujícím jeho přesnost a spolehlivost při měřeních. Proces zahrnuje kalibraci a ověření jeho schopnosti přesně zobrazovat a měřit signály. Certifikovanými standardy a kalibračními zařízeními se zajistí, že osciloskop poskytuje správná data, což je zásadní pro dosažení vysoké úrovně přesnosti v elektronických aplikacích.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme zapojili s opatrností a překontrolovali jsme veškeré zapojení před tím, než jsme vše zpustili.

1) První úkol jsme provedli a zkontrolovali osciloskop, ačkoliv dnešní digitální osciloskopy jsou velmi přesné, proto bylo první cvičení zbytečné.
2) Tento úkol jsme zapojili a pečlivě natavili osciloskop tak aby nejdříve pro a) ukazoval souřadnicový systém O_{xy} a pro b) nám zobrazoval systém X-T. Postupně jsme odečítali hodnoty a zapisovali je do tabulek.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1a)

f_g [Hz]	*200*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*1200*	*1400*	*1600*	*1800*	*2000*
T [ms]	*5*	*2,5*	*1,667*	*1,25*	*1*	*0,833*	*0,714*	*0,625*	*0,556*	*0,5*
f_x [Hz]	*200*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*1200*	*1400*	*1600*	*1800*	*2000*
O_{1a} [Hz]	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

$$f_x = \frac{1}{T} \quad [Hz]$$

$$f_x = \frac{1}{1 \cdot 10^{-3}} = 1\,000$$

$$O_{1a} = f_g - f_x \quad [Hz]$$

$$O_{1a} = 1000 - 1000 = 0$$

1b)

f_g [Hz]	*200*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*1200*	*1400*	*1600*	*1800*	*2000*
f_n [Hz]	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*
n_1 [–]	*4*	*8*	*12*	*16*	*3*	*9*	*7*	*8*	*9*	*2*
n_2 [–]	*20*	*20*	*20*	*20*	*3*	*15*	*10*	*10*	*10*	*2*
f_x [Hz]	*200*	*400*	*600*	*800*	*1000*	*1200*	*1400*	*1600*	*1800*	*2000*
O_{1b} [Hz]	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

$$f_x = f_n \cdot \frac{n_1}{n_2} \quad [Hz]$$

$$f_x = 1000 \cdot \frac{3}{3} = 1\,000$$

$$O_{1b} = f_g - f_x \quad [Hz]$$

$$O_{1b} = 1000 - 1000 = 0$$

2a) f_a [Hz] = 500

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
a [–]	0	240	220	220	203	185	170	162	155	99	80
b [–]	400	340	300	240	220	200	180	170	160	100	80
φ_a [°]	0	44,9	47,2	66,4	67,3	67,7	70,8	72,4	75,6	81,9	90

$$\sin(\varphi_a) = \frac{a}{b} \quad [°]$$

$$\sin(\varphi_a) = \frac{205}{220} => \varphi_a = 68{,}7$$

2b) f_b [Hz] = 500; T [s] = 0,002

α [°]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Δt [s]	0	0,23	0,28	0,36	0,37	0,385	0,4	0,415	0,42	0,45	0,455
φ_b [°]	0	41,4	50,4	64,8	66,6	69,3	72	74,7	75,6	81	81,9

$$\varphi_b = 360 \cdot \Delta t \cdot f \quad [°]$$

$$\varphi_b = 360 \cdot 0{,}37 \cdot 500 = 66{,}6$$

3) Pokles napětí:

U_1 = 3 dílky

U_2 = 6 dílků

$$A_u = 20 \cdot \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right) \quad [dB, V, V]$$

$$A_u = 20 \cdot \log\left(\frac{6}{3}\right) = 6$$

4) Výpočet absolutní vstupní impedance:

R_{vst} = 1 MΩ

C_{vst} = 35 pF

Pro frekvenci f = 1 MHz:

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{vst})^2 + \left(\frac{1}{R_{vst}}\right)^2}} \quad [\Omega, F, Hz, \Omega]$$

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot 35 \cdot 10^{-12})^2 + \left(\frac{1}{10^6}\right)^2}} = 4547$$

Pro frekvenci f = 10 MHz:

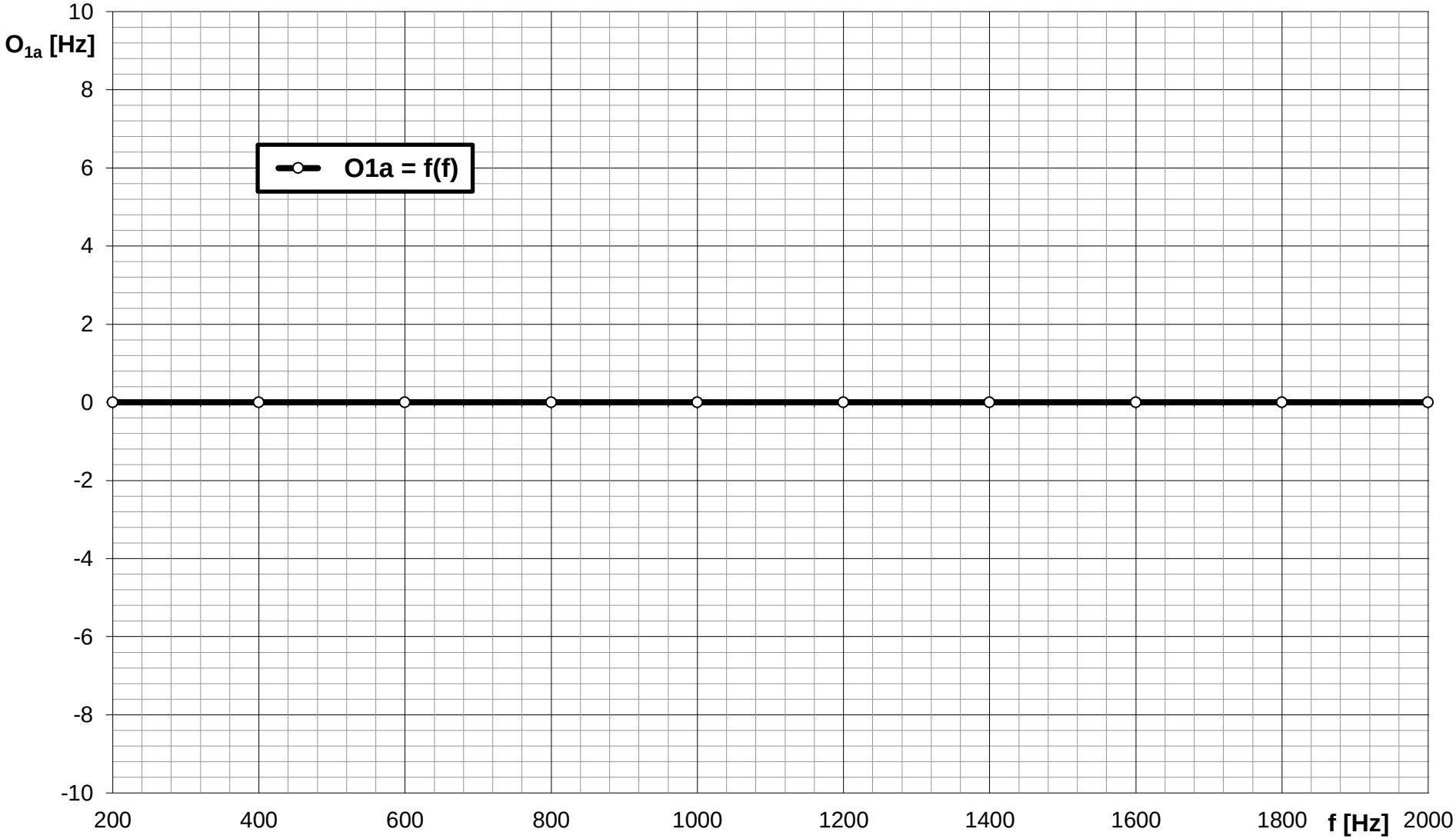
$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_{vst})^2 + \left(\frac{1}{R_{vst}}\right)^2}} \quad [\Omega, F, Hz, \Omega]$$

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{(2 \cdot \pi \cdot 10 \cdot 10^6 \cdot 35 \cdot 10^{-12})^2 + \left(\frac{1}{10^6}\right)^2}} = 455$$

ZÁVĚR

Měření se nám podařilo bez větších komplikací. V první úloze nám vyšla celá opravná křivka nulová, podle očekávání. Náš předpoklad spočíval v tom, že dnešní digitální osciloskopy jsou velice přesné mnohdy i přesnější než samotné generátory. Fázový článek jsme pečlivě ocejchovali, ale při cejchování pomocí metody elipsy došlo k nepřesnostem z důvodu nepřesného odečtu. Měření prováděné pomocí dvoukanálového osciloskopu je přesnější, protože jsme nastavili lépe rozlišení osciloskopu. Pokud napětí poklesne ze 6 dílků na 3 dílky dojde k napěťovému poklesu $A_u = 6$ dB. Vstupní impedance pro frekvenci 1 MHz je $|Z| = 4547\ \Omega$, pro frekvenci 10 MHz je impedance $|Z| = 455\ \Omega$.

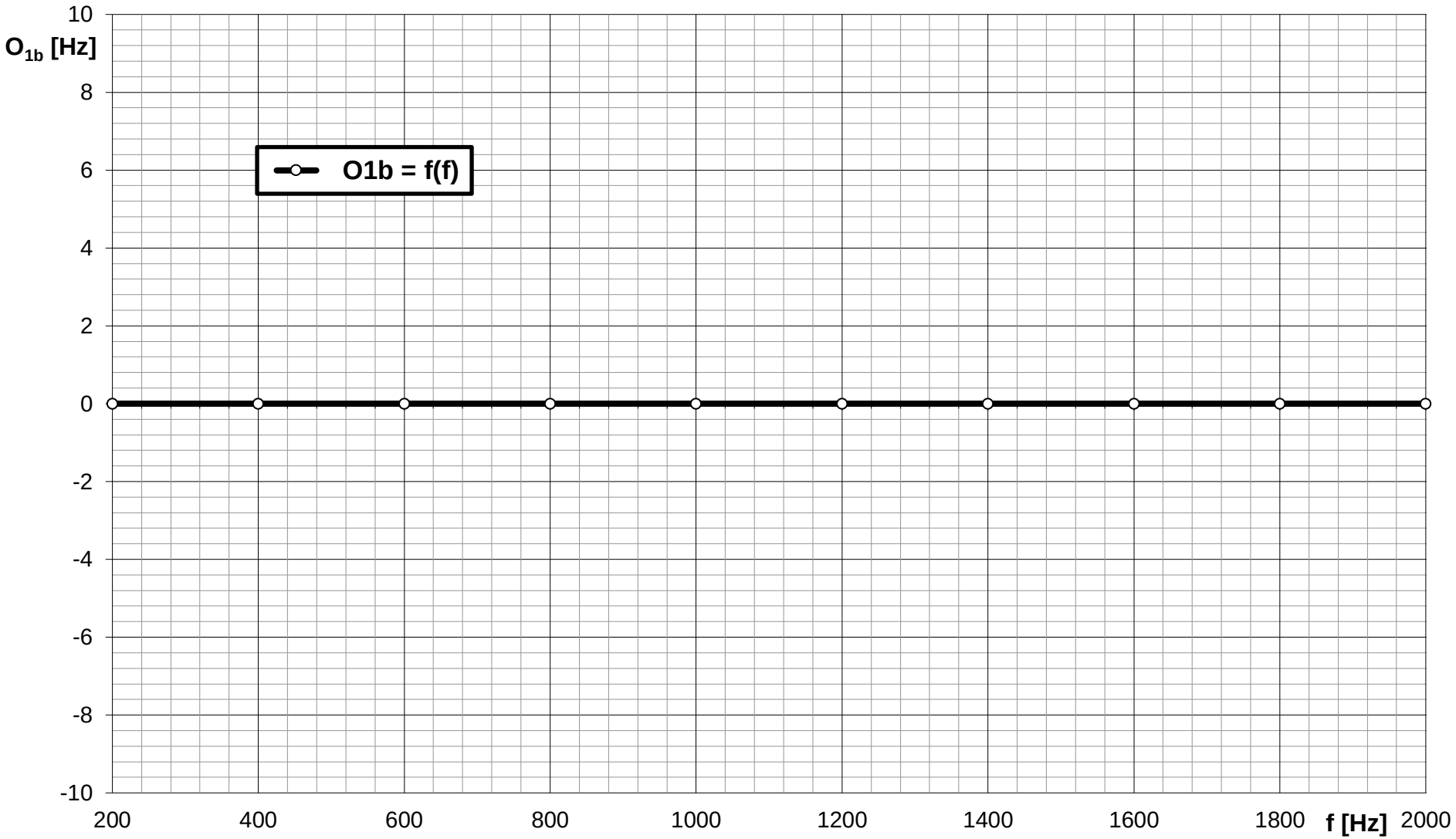
OPRAVNÁ KŘIVKA OSCILOSKOPU XDS 3102



15.1.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

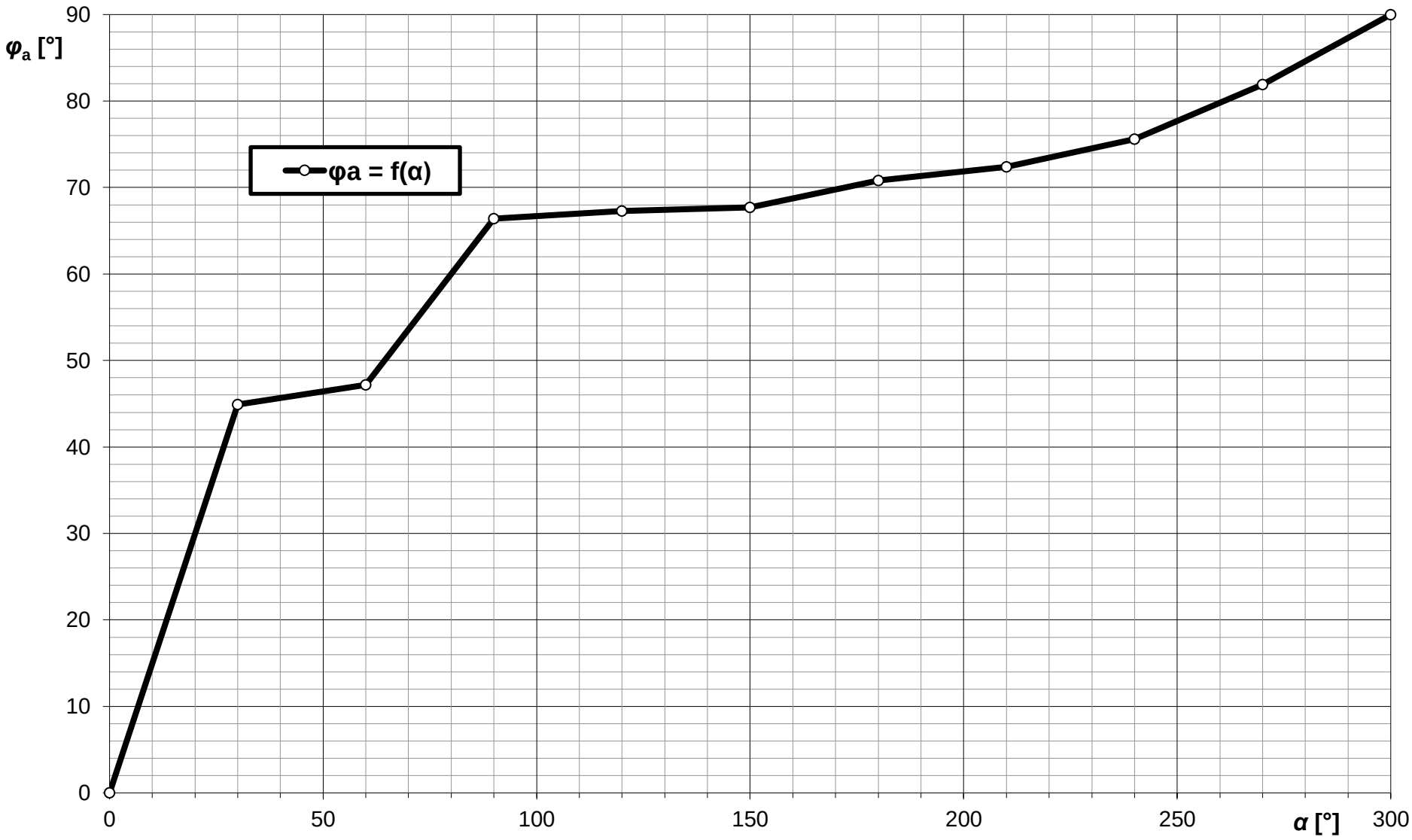
OPRAVNÁ KŘIVKA OSCILOSKOPU XDS 3102



15.1.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

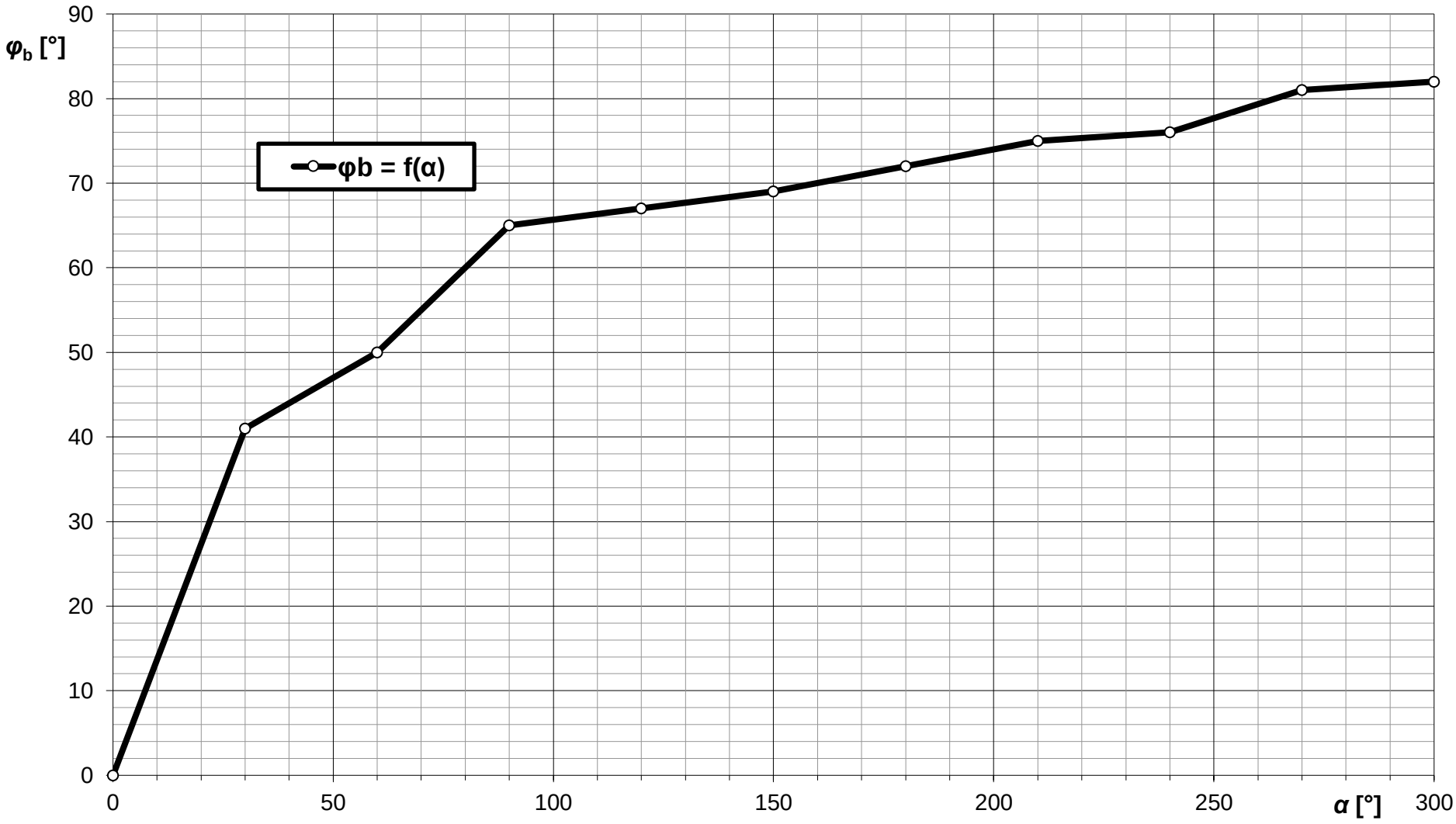
ZÁVISLOST FÁZOVÉHO POSUVU FČ NA ÚHLU NATOČENÍ



15.1.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

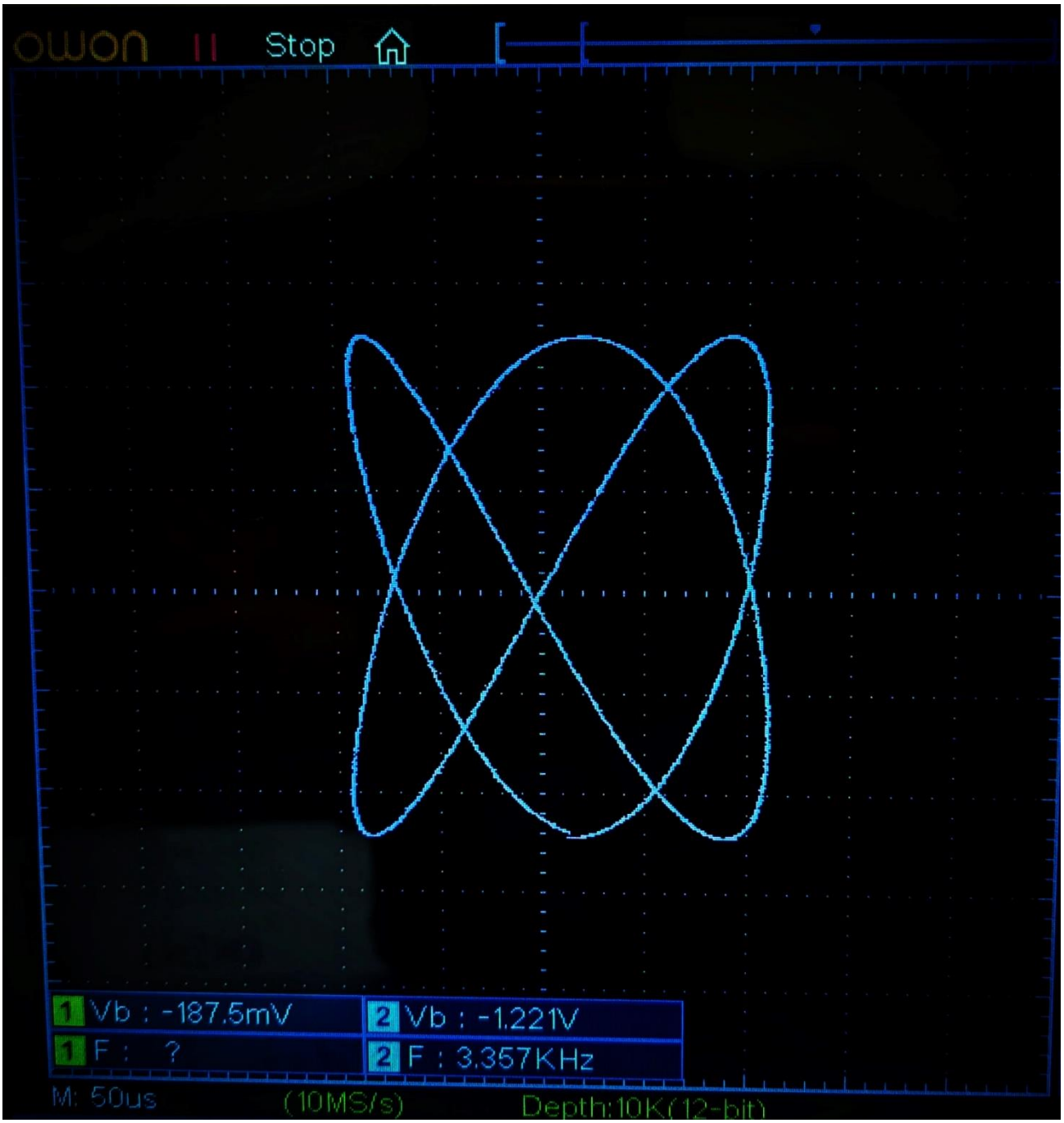
ZÁVISLOST FÁZOVÉHO POSUVU FČ NA ÚHLU NATOČENÍ



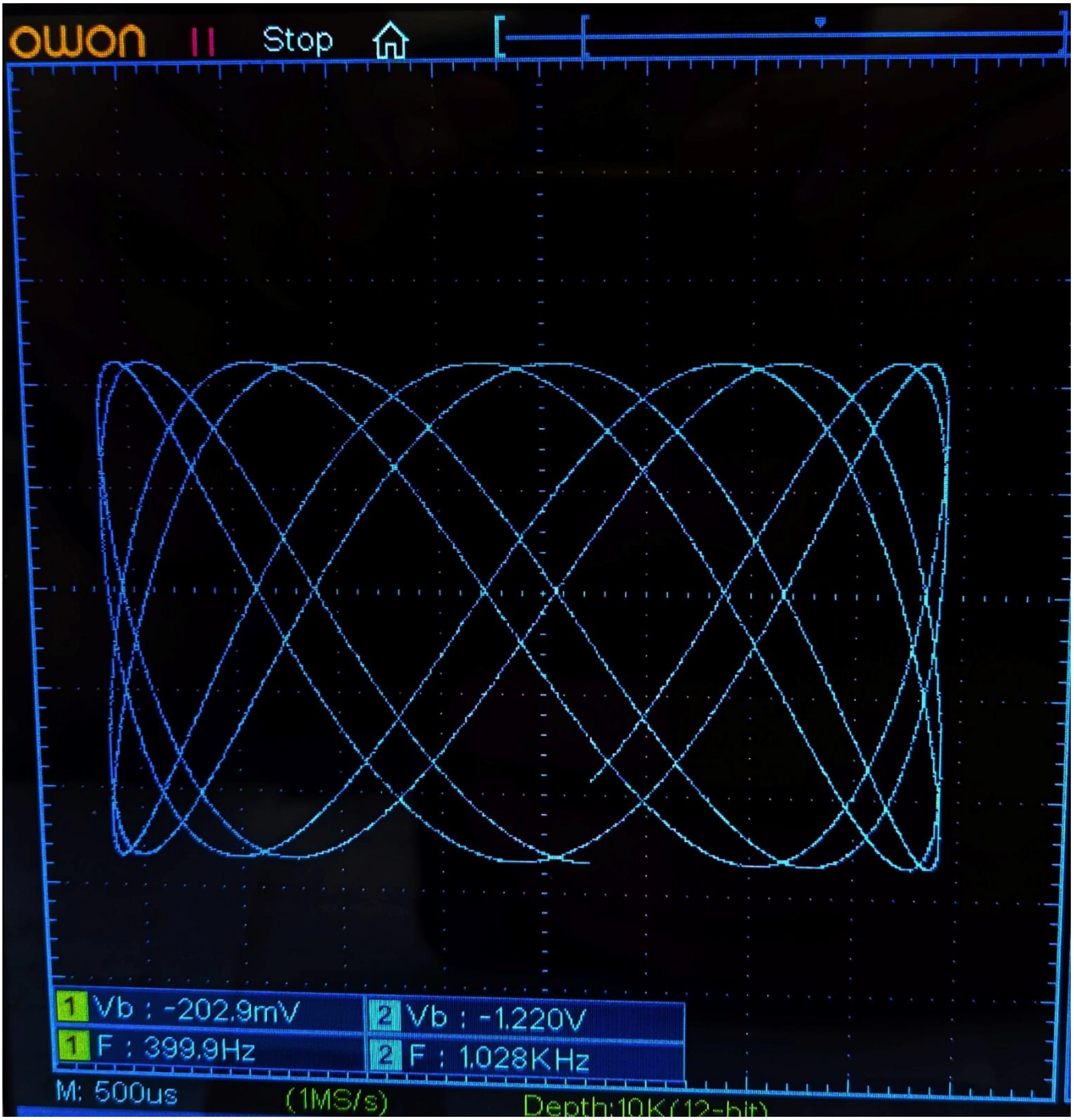
15.1.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

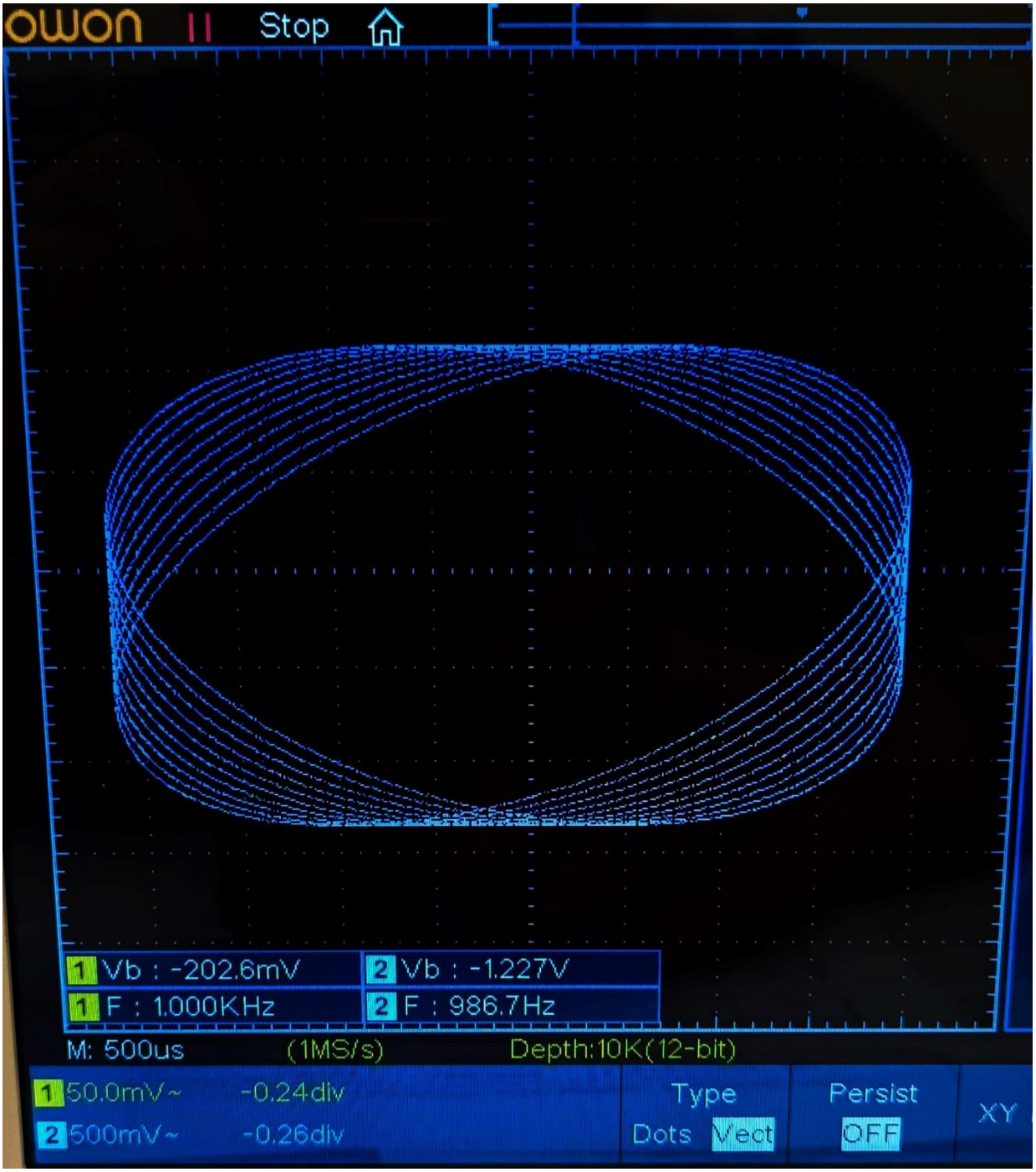
LISSAJOUSŮV OBRAZEC



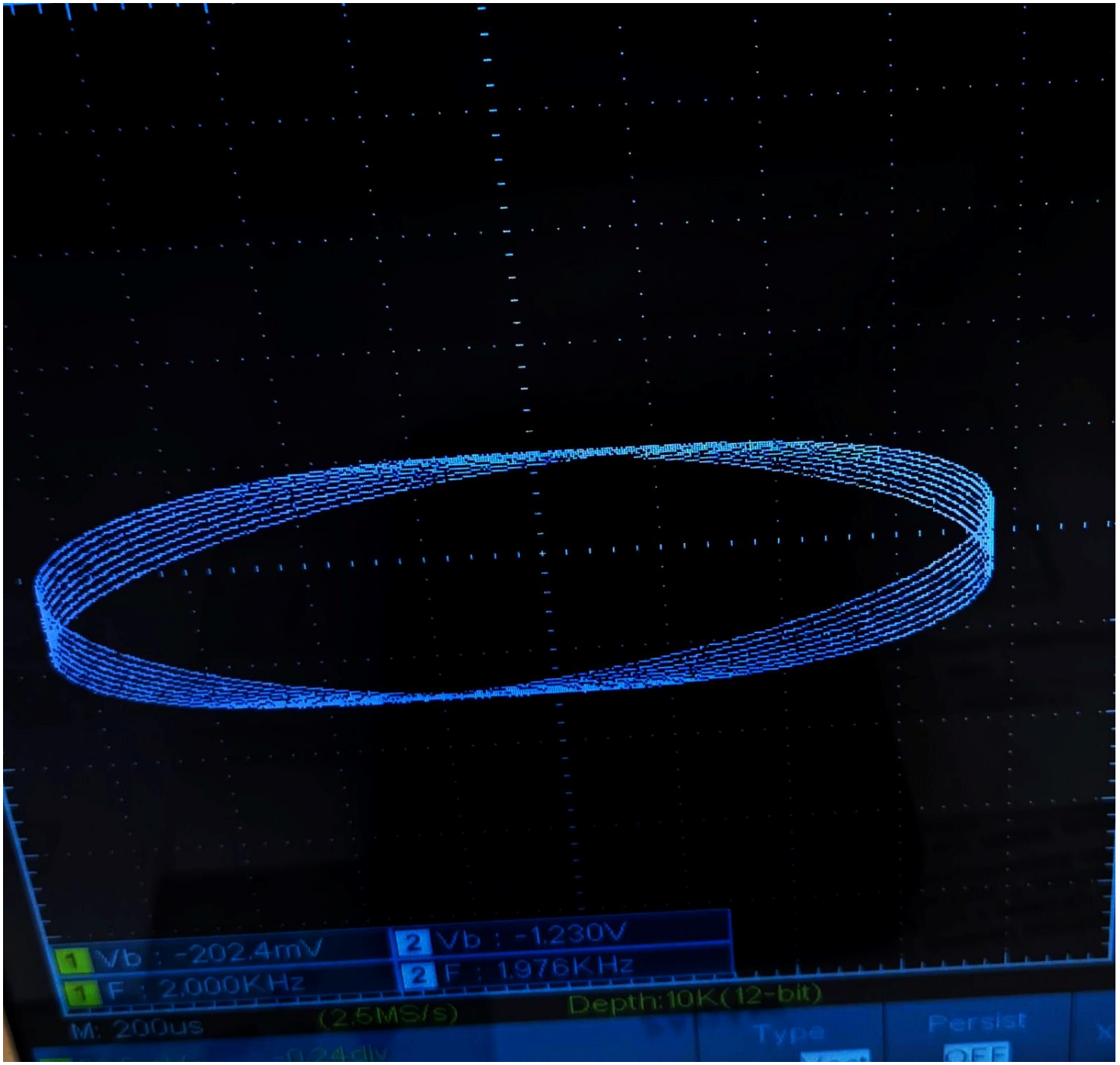
LISSAJOUSŮV OBRAZEC



LISSAJOUSŮV OBRAZEC



LISSAJOUSŮV OBRAZEC



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
TG	**generátor**	**TESLA**	**analogový**	**MK-472**	**0-10 kHz**
TG	**generátor**	**OWON**	**digitální**	**XDG 2028**	**0-10 kHz**
OSC	**osciloskop**	**OWON**	**digitální**	**XDS 3102**	**-**
FČ	**fázový článek**	**SPŠE a VOŠ Pardubice**	**školní přípravek**	**A-X-MK-65**	**-**